NAVODILA ZA INTEGRACIJO

Pametna privezna omarica in MarinaMaster ERP

Povezava, poslovna logika in potek obračuna za predplačniške in naknadne uporabnike

Različica 1.0 · 3. oktober 2026

Lika Digital d.o.o. · za MarinaMaster in myMarina

1. Namen dokumenta

Ta dokument opisuje, kaj mora MarinaMaster ERP narediti, da bo deloval skupaj s pametno privezno omarico podjetja Lika Digital. Napisan je poslovno, ne tehnično: najprej razloži, kdo opravi katero nalogo, nato opiše oba načina obračuna, in šele na koncu doda tehnične podrobnosti povezave.

Celoten tehnični katalog (50 vmesnikov in 38 dogodkov) ostaja v dokumentu *Cloud_IOT ERP Integration Guide v3*. Ta dokument ga ne nadomešča — dopolnjuje ga s poslovno logiko, ki je bila doslej dogovorjena ustno.

Kaj je v tem dokumentu

Poglavje	Vsebina
2. Delitev vlog	Kdo kaj ve in kdo o čem odloča
3. Mobilna aplikacija	Kaj uporabnik vidi in naredi
4. Potek od skeniranja do računa	Koraki po vrsti, z obema načinoma obračuna
5. Predplačniški način	Krediti, nadzor porabe, samodejni izklop — **trenutni način v marini**
6. Naknadni način	Poraba zdaj, plačilo ob odhodu
7. Izbira načina	Kako ERP izbere način glede na pogodbo uporabnika
8. Kaj pošiljamo in kaj prejmemo	Konkretni klici in dogodki
9. Posebni primeri	Prekinitve, napake, nemerljive seje
10. Kontrolni seznam	Kaj je treba pripraviti pred zagonom

2. Delitev vlog — kdo kaj ve

Sistem je namenoma razdeljen tako, da nobena stran ne podvaja dela druge. Omarica meri in izvaja, ERP odloča in obračunava.

myMarina (mobilna app)
- uporabnik se prijavi
- skenira NFC nalepko
- vidi porabo in strošek
- zaključi polnjenje

MarinaMaster ERP
- uporabniki in pogodbe
- krediti / naknadni račun
- ODLOČI: dovoli ali zavrni
- ukaz omarici: vklop / izklop
- obračun in izdaja računa

Omarica (NUC + Opta)
- 4 vtičnice + 2 vodna izpusta
- merilniki ABB in vodomeri
- vklopi / izklopi izpust
- sporoča porabo sproti

app ▶ ERP skenirana NFC oznaka in identiteta uporabnika	**ERP ▶ omarica** ukaz: pripravi, vklopi ali izklopi izpust
ERP ▶ app stanje seje, poraba, strošek, preostali kredit	**omarica ▶ ERP** potrditev ukaza in izmerjena poraba

	MarinaMaster ERP	Omarica (Lika Digital)
Pozna uporabnike	DA — imena, pogodbe, naročnine	NE — omarica ne hrani imen uporabnikov
Pozna stanje kredita	DA — edini vir resnice	NE
Odloča o vklopu	DA — dovoli ali zavrne	NE — samo izvede prejeti ukaz
Meri porabo	NE	DA — merilniki ABB in vodomeri
Hrani zgodovino porabe	DA — za obračun	DA — za nadzor in usklajevanje
Izdaja račun	DA	NE
Ve, kateri priključek je bil skeniran	DA — prek NFC oznake	DA — po NFC oznaki

Eno pravilo, ki poenostavi vse ostalo: omarica nikoli ne odloča, ali sme uporabnik porabljati. To odloči izključno ERP. Omarica samo izvede ukaz in pošteno sporoči, koliko je bilo porabljeno — tudi če ji ERP neha pošiljati ukaze.

Kaj ima ena omarica

Priključek	Količina	NFC oznaka	Opomba
Električne vtičnice	4 (Q1–Q4)	4 nalepke	Vsaka vtičnica pripada enemu privezu
Vodni izpusti	2 (V1, V2)	2 nalepke	Nista vezana na določen privez — kdor pride prvi
Skupaj NFC oznak	**6**		Vsaka nalepka je fizično na svojem priključku

Ena omarica pokriva do 4 privez (električno). Voda streže največ dva uporabnika hkrati. Koliko privezov in katere številke omarica pokriva, se določi ob prvi namestitvi.

3. Mobilna aplikacija myMarina

Aplikacija je uporabnikov edini vmesnik. Z omarico ne komunicira neposredno — vse gre prek ERP.

Kaj uporabnik naredi

1. **Prijavi se** v aplikacijo s svojim računom.
2. **Skenira NFC nalepko** na vtičnici ali vodnem izpustu, ki ga želi uporabiti. Telefon prebere oznako — uporabniku ni treba ničesar vpisovati.
3. **Priklopi kabel ali cev.** Izpust se vklopi šele ob fizičnem priklopu.
4. **Med uporabo** vidi trenutno porabo in sproten strošek.
5. **Zaključi** v aplikaciji, ali pa odklopi kabel — seja se zaključi tako ali tako.

Kaj aplikacija pošlje ERP-ju ob skeniranju

```
POST  (ERP prevzame to kot svoj klic)
{
  "nfc_tag_id" : "04:A2:3B:1C",      ← kaj je uporabnik skeniral
  "user_id"    : "erp-12345"          ← kdo je skeniral
}
```

ERP iz oznake ve, za katero omarico in kateri priključek gre, ker to preslikavo zapiše ob namestitvi. Uporabnik torej ne izbira vtičnice iz seznama — izbere jo s tem, da pristopi k pravi.

Kaj aplikacija prikaže uporabniku

Stanje	Besedilo za uporabnika	Od kod podatek
Pripravljeno	»Priklopite kabel za začetek«	ERP po uspešnem skeniranju
Aktivno	Trenutna moč, poraba, strošek	ERP iz podatkov omarice (~60 s)
Kredit poteka	»Preostali kredit: 3,20 €«	ERP izračuna sam
Samodejno ustavljeno	»Kredit porabljen — polnjenje ustavljeno«	ERP, ko zazna izpraznjen kredit
Zaključeno	Končna poraba in strošek	ERP po zaključeni seji
Zavrnjeno	Razlog v razumljivem jeziku	ERP ali omarica

> Sporočila o napakah naj bodo napisana za človeka, ki stoji na pomolu s kablom v roki. »Ni kredita — dopolnite v recepciji« je uporabno; »error 409« ni.

4. Potek od skeniranja do računa

Uporabnik / aplikacija	MarinaMaster ERP	Omarica
1. Skenira NFC nalepko na izpustu.		
	2. Preveri uporabnika, pogodbo in stanje kredita. **3.** Če kredita ni: zavrne, aplikacija pokaže razlog.	
		4. Prejme ukaz: pripravi izpust za tega uporabnika. **5.** Uporabnik priklopi kabel ali cev, izpust se vklopi. **6.** Vsakih ~60 s sporoči trenutno porabo.
	7. Odšteva kredit ali beleži za naknadni račun. **8.** Kredit porabljen: pošlje ukaz za izklop.	
		9. Izklopi izpust in zaključi sejo.
10. Aplikacija pokaže končno porabo in strošek.		

Koraki podrobneje

Korak	Kdo	Kaj se zgodi
1	Uporabnik	Skenira NFC nalepko na vtičnici ali vodnem izpustu.
2	Aplikacija	Pošlje ERP-ju oznako in identiteto uporabnika.
3	**ERP**	**Odloči.** Preveri: ali uporabnik obstaja, ali ima veljavno pogodbo, kateri način obračuna velja zanj, in — pri predplačniškem — ali ima dovolj kredita. Če karkoli manjka, tu zavrne.
4	ERP → Omarica	Pošlje ukaz: pripravi ta priključek za tega uporabnika.
5	Omarica	Priključek je pripravljen 5 minut. Če v tem času ni priklopa, se stanje izteče.
6	Uporabnik	Priklopi kabel ali cev.
7	Omarica	Zazna priklop, vklopi izpust, začne meriti in javi začetek seje.
8	Omarica → ERP	Vsakih približno 60 sekund pošlje trenutno porabo.
9	**ERP**	**Spremlja.** Pri predplačniškem načinu odšteva kredit; pri naknadnem le beleži.
10	ERP → Omarica	Ob izpraznjenem kreditu pošlje ukaz za izklop. Pri naknadnem načinu tega koraka ni.
11	Omarica	Izklopi izpust, zaključi sejo, pošlje končno porabo.
12	ERP	Zaključi obračun in po potrebi izda račun.

Zakaj se izpust ne vklopi takoj ob skeniranju

Skeniranje samo **rezervira** priključek za tega uporabnika. Vklop sledi šele ob fizičnem priklopu, iz dveh razlogov: uporabnik ne plača časa, ko kabel še ni priklopljen, in nihče ne more pomotoma vklopiti tuje vtičnice s skeniranjem mimogrede.

Če uporabnik ne priklopi v 5 minutah, se rezervacija izteče brez posledic. Uporabnik lahko preprosto skenira ponovno.

5. Predplačniški način (krediti)

To je trenutni način za vse uporabnike v marini. Uporabnik vnaprej kupi kredit; ko ga porabi, se dovod samodejno zapre.

Kaj mora ERP narediti

A. Pred vklopom — vratar

- Ob skeniranju preveri stanje kredita uporabnika.
- Če je kredit nič ali pod najmanjšim zneskom, **zavrne** in aplikaciji vrne razumljiv razlog. Ukaz omarici se v tem primeru sploh ne pošlje.
- Priporočilo: določite najmanjši znesek za začetek seje (npr. 1,00 €), da se seja ne odpre za nekaj sekund in se takoj zapre.

B. Med uporabo — števec

- Vsako sporočilo o porabi (približno vsakih 60 s) pretvori v znesek po veljavni tarifi.
- Odšteje znesek od kredita in rezultat pokaže uporabniku v aplikaciji.
- Priporočilo: pri približno 20 % preostanka pošljite obvestilo, da se kredit izteka. Uporabnik tako lahko dopolni kredit, preden se polnjenje prekine.

C. Ob izpraznjenju — stikalo

- Ko kredit doseže nič, ERP **sam od sebe** pošlje omarici ukaz za zaustavitev seje.
- Omarica izklopi izpust in zaključi sejo.
- ERP obvesti uporabnika z jasnim sporočilom in ponudi dopolnitev kredita.
- Po dopolnitvi uporabnik preprosto skenira znova — nova seja.

Pomembno: omarica ne pozna kredita

Omarica ne ve, koliko kredita ima uporabnik, in tega ne more vedeti. Zato ima ta način eno posledico, ki jo je treba sprejeti zavestno:

Dogodek	Kaj se zgodi
ERP izgubi povezavo z omarico	Omarica **nadaljuje** z dovajanjem, ker ni prejela ukaza za izklop. Poraba se beleži naprej in jo ERP po ponovni vzpostavitvi povezave prejme za nazaj.
Zamik med izpraznjenjem in izklopom	Med zadnjim sporočilom o porabi in ukazom za izklop mine do ~60 sekund. V tem času lahko uporabnik porabi nekaj več, kot je imel kredita.
Priporočena rešitev	Dovolite majhen negativen saldo (npr. do 2 €) in ga poravnajte ob naslednji dopolnitvi, ali pa izklop sprožite malo prej — pri zadnjih nekaj odstotkih kredita namesto pri ničli.

Če marina želi popolnoma trdo omejitev brez prekoračitve, je to mogoče, vendar zahteva dodatno logiko na strani omarice (vnaprej določena zgornja meja porabe na sejo). To ni del trenutne izvedbe — če je potrebno, se dogovorimo ločeno.

6. Naknadni način (plačilo ob zaključku)

Uporabnik porablja brez omejitve kredita, plača pa ob odhodu ali po obračunskem obdobju. Namenjeno stalnim privezom in pogodbenim strankam.

Kaj mora ERP narediti

Faza	Pri naknadnem načinu
Pred vklopom	Preveri le, ali ima uporabnik veljavno pogodbo in ali ni blokiran (npr. zaradi neplačanih računov). Kredita ni treba preverjati.
Med uporabo	Beleži porabo. Samodejnega izklopa ni. Uporabnik v aplikaciji vidi naraščajoči znesek.
Ob zaključku	Seja se zaključi, ko uporabnik odklopi kabel ali zaključi v aplikaciji. Poraba se doda na odprti račun uporabnika.
Obračun	Po dogovorjenem obdobju (ob odhodu, mesečno, ob koncu sezone) ERP izda račun.

Zaščite, ki jih priporočamo tudi pri naknadnem načinu

Brez kredita ni naravne zavore, zato je smiselno vgraditi nekaj mej:

- **Zgornja meja na sejo** — npr. opozorilo ali izklop pri 100 kWh v eni seji. Nenavadno visoka poraba je lahko okvara, ne uporaba.
- **Zgornja meja neplačanega salda** — ko uporabnik preseže dogovorjeni znesek, ERP naslednje skeniranje zavrne, dokler ne poravna.
- **Največje trajanje seje** — seja, ki traja več dni, je pogosto pozabljen kabel.

> Te meje so poslovna odločitev marine in se izvajajo **v ERP**, ne v omarici. Mehanizem je enak kot pri izpraznjenem kreditu: ERP pošlje ukaz za zaustavitev seje.

7. Kako ERP izbere način obračuna

Način ni lastnost omarice in ne lastnost priveza — je **lastnost uporabnika**, določena z njegovo naročnino oziroma pogodbo. Dva uporabnika na isti omarici imata lahko različna načina.

	Predplačniški	Naknadni
Komu je namenjen	Gostje v tranzitu, krajši privezi	Stalni privezi, pogodbene stranke
Preverjanje pred vklopom	Kredit mora biti večji od nič	Veljavna pogodba, ni blokade
Med uporabo	ERP odšteva kredit	ERP samo beleži
Samodejni izklop	DA — ob izpraznjenem kreditu	NE (razen dogovorjenih mej)
Obveščanje uporabnika	Opozorilo pri nizkem kreditu	Sproten znesek
Izdaja računa	Ob nakupu kredita	Ob odhodu ali periodično
Trenutno v marini	**vsi uporabniki**	ni v uporabi

Kaj to pomeni v praksi

Ob vsakem skeniranju ERP opravi isto zaporedje. Razlikuje se samo odgovor na tretje vprašanje:

```
ob skeniranju:
    1. ali uporabnik obstaja?                  → ne: zavrni
    2. ali ima veljavno pogodbo?               → ne: zavrni
    3. kateri način velja za tega uporabnika?

       PREDPLAČNIŠKI → ali ima dovolj kredita?  → ne: zavrni
                       med uporabo odštevaj,
                       ob ničli pošlji IZKLOP

       NAKNADNI      → ali ni blokiran?         → ne: zavrni
                       med uporabo samo beleži

    4. pošlji omarici ukaz za pripravo priključka
```

Priporočilo: način naj bo polje na uporabniku v ERP, s privzeto vrednostjo »predplačniški«. Tako nov uporabnik, pri katerem je nekdo pozabil nastaviti način, ne dobi neomejene porabe po pomoti.

8. Kaj pošiljamo in kaj prejmemo

Ta del je tehničen. Vse poti gredo prek naslova `https://marina.lika.solutions`, zavarovane s ključem, ki ga ERP prejme ob namestitvi.

8.1 ERP → omarica (kar ERP kliče)

Namen	Klic	Kdaj
Pripravi priključek	`POST /api/nfc/scan`	Takoj po skeniranju, **po** preverjanju kredita
Preveri stanje seje	`GET /api/nfc/session/{id}`	Po potrebi; za sproten prikaz
Ustavi sejo	`POST /api/nfc/session/{id}/stop`	**Ob izpraznjenem kreditu** ali na zahtevo uporabnika
Pregled aktivnih sej	`GET /api/ext/sessions/active`	Za nadzorno ploščo v ERP

8.2 Omarica → ERP (kar ERP prejme)

Omarica sama pošilja dogodke na naslov, ki ga ERP določi ob namestitvi. ERP mora odgovoriti v 5 sekundah.

Dogodek	Pomen	Kaj naj ERP naredi
seja se je začela	Uporabnik je priklopil, dovod je vklopljen	Začne spremljati porabo; pri predplačniškem začne odštevati
poraba (~60 s)	Trenutna poraba in skupna poraba seje	**Odšteje kredit** in osveži prikaz v aplikaciji
seja se je zaključila	Dovod izklopljen, končna poraba znana	Zaključi obračun; izda račun ali doda na saldo
alarm	Napaka na omarici ali priključku	Obvesti osebje marine; po potrebi obvesti uporabnika

8.3 Kaj vsebuje sporočilo o seji

```
{
  "session_id"    : 123,
  "cabinet_id"    : "MAR_KRK_ORM_01",   ← katera omarica
  "outlet_id"     : "Q1",                ← kateri priključek (Q1-Q4 ali V1-V2)
  "session_type"  : "electricity",       ← "electricity" ali "water"
  "customer_id"   : "erp-12345",         ← kdo je skeniral
  "status"        : "active",            ← "active" ali "ended"
  "energy_kwh"    : 2.45,                ← pri elektriki
  "water_liters"  : null,                ← pri vodi
  "power_kw_current" : 1.10,
  "duration_minutes" : 42.5
}
```

Pri vodnih sejah sta polji zamenjani: `water_liters` nosi porabo, `energy_kwh` pa je prazen. ERP naj se zanaša na polje `session_type`, ne na to, katero polje ni prazno.

8.4 Dve številki, ki ju pošiljamo

Omarica posreduje **izključno to, kar pokaže merilnik**. Ničesar ne računa in ničesar ne ocenjuje.

Številka	Pomen	Uporaba v ERP
Poraba po seji	Stanje merilnika ob koncu minus stanje ob začetku	To je znesek, ki ga ERP obračuna uporabniku
Skupna poraba priključka	Kumulativno stanje merilnika, ki se nikoli ne ponastavi	Za usklajevanje in preverjanje — vsota sej se mora ujemati z razliko stanj

Druga številka je vaša kontrola. Če se vsota obračunanih sej na priključku ne ujema z razliko skupnega stanja merilnika, nekaj manjka — in to je vredno preveriti, preden se razlika nabere čez sezono.

8.5 Nemerljiva seja

Če merilnika ob začetku ali koncu seje ni bilo mogoče prebrati, omarica pošlje porabo kot **neznano** — ne kot nič.

Vrednost	Pomen	Kaj naj ERP naredi
številka	Izmerjena poraba	Obračuna normalno
neznano (null)	**Nismo mogli izmeriti**	**NE obračuna kot 0.** Seja gre v ročni pregled.
0	Izmerjeno, uporabnik ni porabil nič	Obračuna 0 — to je pravilen podatek

To je pomembna razlika. »Nismo izmerili« in »porabil je nič« izgledata enako, če ju obravnavate enako — in razlika gre vedno v škodo ene od strani. Zato ju pošiljamo ločeno.

9. Posebni primeri in napake

Vsaka od teh situacij se bo prej ali slej zgodila. Priporočamo, da ima ERP za vsako pripravljen odgovor, ki ga uporabnik razume.

Situacija	Kaj se zgodi	Priporočeno ravnanje ERP
Uporabnik nima kredita	ERP zavrne pred pošiljanjem ukaza	»Ni dovolj kredita. Dopolnite v aplikaciji ali v recepciji.«
Priključek je že v uporabi	Omarica zavrne — ena seja na priključek	»Ta priključek trenutno uporablja nekdo drug.«
Uporabnik ne priklopi v 5 min	Rezervacija se izteče, nič se ne zgodi	»Rezervacija je potekla. Skenirajte znova.«
Omarica ni dosegljiva	Ukaza ni mogoče izvesti	»Omarica trenutno ni dosegljiva. Obrnite se na osebje marine.« **Nikoli** ne pokažite »pripravljeno«, če ukaz ni bil izveden.
Oznaka ni prepoznana	Oznaka ni vpisana v sistem	»Te nalepke ne prepoznamo.« Obvestite osebje — nalepka je morda nova ali poškodovana.
Uporabnik odklopi kabel	Seja se zaključi sama	Zaključi obračun kot pri običajnem koncu.
Osebje marine ustavi sejo	Seja se zaključi; ima prednost pred ERP	Obračuna porabljeno. Ukaz ERP za ustavitev že končane seje vrne napako — to ni težava.
Zaporedje sporočil izgubljeno	ERP ni prejel enega ali več sporočil o porabi	Ne ocenjujte vmesne porabe. Ob koncu seje prejmete končno številko, ki je merodajna.
Kredit se izprazni	ERP pošlje ukaz za izklop	»Kredit porabljen, polnjenje ustavljeno.« Ponudite dopolnitev in novo skeniranje.

10. Kontrolni seznam pred zagonom

Kaj mora MarinaMaster pripraviti oziroma sporočiti Lika Digital.

A. Kar MarinaMaster sporoči nam

	Kaj	Opomba
1	Naslov za sprejem dogodkov (HTTPS)	Sem bomo pošiljali sporočila o sejah in alarmih. Odgovor v 5 sekundah.
2	Podatki servisnega računa	E-naslov in geslo, ki ju bomo ustvarili na omarici.
3	Omrežna povezava	Statični javni IP in vrata, ali pa namestitev programa cloudflared — opisano v tehničnem dokumentu.
4	Seznam potrebnih dogodkov	Vsaj: začetek seje, poraba, konec seje, alarmi.

B. Kar pripravi MarinaMaster pri sebi

	Kaj	Zakaj
1	Polje »način obračuna« na uporabniku	Predplačniški ali naknadni; privzeto predplačniški
2	Stanje kredita na uporabniku	Edini vir resnice o kreditu
3	Preslikava NFC oznak	**6 oznak na omarico:** 4 vtičnice + 2 vodna izpusta. Zapiše se ob namestitvi.
4	Preverjanje pred vklopom	Zaporedje iz poglavja 7 — brez tega sistem ne ve, kdaj zavrniti
5	Sprotno odštevanje kredita	Ob vsakem sporočilu o porabi
6	Samodejni ukaz za izklop	Srce predplačniškega načina
7	Obravnava »neznane« porabe	Nikoli ne obračunati kot 0; seja gre v ročni pregled
8	Besedila sporočil za uporabnika	V jeziku, ki ga razume gost na pomolu

C. Skupni preizkus pred zagonom

Preizkusimo skupaj, na pravi omarici, vsaj naslednje:

1. Skeniranje **električne** oznake, priklop, poraba, zaključek — poraba se ujema na obeh straneh.
2. Skeniranje **vodne** oznake — isti potek, podatek v litrih.
3. Skeniranje **brez kredita** — ERP zavrne, ukaz se ne pošlje, uporabnik dobi razlog.
4. **Izpraznjen kredit med uporabo** — ERP sam pošlje izklop, omarica izklopi, uporabnik obveščen.
5. Skeniranje in **brez priklopa** — rezervacija se izteče brez posledic.
6. **Ustavitev s strani osebja marine** — ERP pravilno zaključi obračun.

> **Kontaktna točka.** Za vprašanja o vmesnikih, dogodkih in namestitvi: Lika Digital d.o.o. Celoten tehnični katalog je v dokumentu *Cloud_IOT ERP Integration Guide v3*, ki ga ta dokument dopolnjuje s poslovno logiko.

Dokument opisuje stanje na dan 3. oktobra 2026. Poslovna logika obračuna (poglavja 5 do 7) je predmet dogovora med marino in MarinaMaster; Lika Digital zagotavlja merjenje, izvedbo ukazov in pošteno poročanje porabe.

Dodatek A — NFC nalepke pilotne omarice

Omarica `MAR_KRK_ORM_01` (pilot, Krk). Na njej je šest NFC nalepk: štiri na električnih vtičnicah in dve na vodnih izpustih. Ko gost nalepko skenira, mora MarinaMaster iz nje prepoznati, kateri priključek je gost izbral. Spodnja tabela je ta preslikava.

Priključek	Kaj je na njem	NFC nalepka (UID)	Drug zapis iste nalepke
Q1	Vtičnica 32 A, trifazna	`35:B2:5A:04:09:01:04:E0`	`E0:04:01:09:04:5A:B2:35`
Q2	Vtičnica 32 A, enofazna	`05:97:5A:04:09:01:04:E0`	`E0:04:01:09:04:5A:97:05`
Q3	Vtičnica 16 A, enofazna	`A3:93:5A:04:09:01:04:E0`	`E0:04:01:09:04:5A:93:A3`
Q4	Vtičnica 16 A, enofazna	`96:B6:5A:04:09:01:04:E0`	`E0:04:01:09:04:5A:B6:96`
V1	Vodni izpust, 20 l/min	`64:A8:5A:04:09:01:04:E0`	`E0:04:01:09:04:5A:A8:64`
V2	Vodni izpust, 20 l/min	`34:95:5A:04:09:01:04:E0`	`E0:04:01:09:04:5A:95:34`

Zakaj sta pri vsaki nalepki dva zapisa? To je ista nalepka, zapisana na dva načina — tako kot je isto telefonsko številko mogoče zapisati z vodilno ničlo ali s klicno kodo. Tretji stolpec izpiše naš čitalnik. Kateri zapis vpisati v ERP, pove točka A.2.

A.1 Kateri zapis vpisati

Telefon lahko isto nalepko javi v katerem koli od obeh zapisov — odvisno od aplikacije. Če ERP hrani en zapis, telefon pa javi drugega, se **nobena nalepka nikoli ne ujame**. Napaka pri tem ne izgleda kot napaka v zapisu, ampak kot »nalepka ni prepoznana«, zato se jo pogosto išče na napačnem mestu.

Kaj narediti: enkrat skenirajte eno nalepko s telefonom in poglejte, kako jo aplikacija javi. Ta zapis nato vpišite za vseh šest nalepk.

Še bolje: naj ERP ob iskanju preveri oba zapisa. Potem je vseeno, katera aplikacija ali kateri čitalnik je nalepko prebral, in to vprašanje odpade za vedno.

A.2 Aplikacija mora brati to vrsto nalepk

Te nalepke so nekoliko manj pogoste vrste (strokovno: ISO 15693). Aplikacija, ki je nastavljena samo na najbolj razširjeno vrsto, teh nalepk **sploh ne zazna** — telefon se preprosto ne odzove. Ni piska in ni sporočila o napaki, videti je kot pokvarjena nalepka.

Sistem	Kaj mora biti vklopljeno v aplikaciji
Android	branje `NfcV`
iPhone	branje `iso15693` (podprto od iOS 13 naprej)

Preizkusite z eno nalepko, preden se jih na omarico nalepi vseh šest.

A.3 Preizkus ob namestitvi

1. Skenirajte eno **električno** nalepko. ERP mora javiti točno tisti priključek iz tabele — ne le, da je nalepka prepoznana. Prepoznana napačna nalepka je slabša od neprepoznane.
2. Ponovite z eno **vodno** nalepko.
3. Izvedite eno celotno sejo: priklop, poraba, zaključek. Poraba se mora na koncu ujemati na obeh straneh.

4. Fotografirajte omarico z nalepkami in sliko shranite k zapisu o namestitvi. Ko se čez sezono pojavi dvom, katera nalepka je kje, je ta slika edini zanesljiv odgovor.

> **Če se ob namestitvi karkoli ne ujema, popravite tabelo in vpis v ERP — ne premikajte nalepk.** Nalepka, premaknjena zato, da se ujame s papirjem, naredi napako, ki je nihče ne najde do konca sezone.

Priloga: `nfc_tags_MAR_KRK_ORM_01.csv` — iste nalepke v obliki za uvoz, z obema zapisoma v ločenih stolpcih. Priporočamo uvoz namesto prepisovanja; šestnajst znakov na nalepko je dovolj, da se pri tipkanju zgodi napaka.